МАТЕМАТИКА · ПОДГОТОВКА К ПРОФИЛЬНОМУ ЕГЭ

Чек-лист

Степени и их свойства

Преобразования · показательные уравнения · дробные показатели

23 октября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Даниила Хрястова

1. Что нужно знать о степенях

Степень a^n имеет **основание** a и **показатель** n. Для целого положительного n она означает произведение n одинаковых множителей. Если $a \neq 0$, то

$$a^1 = a, \qquad a^0 = 1, \qquad a^{-n} = \frac{1}{a^n}.$$

Условие применимости. Для $a > 0$ следующие свойства верны при любых действительных показателях m,n. При $a = 0$ отрицательные степени не определены. С отрицательным основанием и дробными показателями нужно отдельно проверять существование действительного значения.

Восемь базовых правил

	Правило	Как распознать
1	$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$	Основание одинаковое; умножение
2	$\dfrac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$	Основание одинаковое; деление
3	$a^n b^n = (ab)^n$	Показатель одинаковый; умножение
4	$\dfrac{a^n}{b^n} = \left(\dfrac{a}{b}\right)^n$	Показатель одинаковый; деление
5	$(a^m)^n = a^{mn}$	Степень возводится в степень
6	$\dfrac{1}{a^n} = a^{-n}$	Обратная величина
7	$\left(\dfrac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\dfrac{b}{a}\right)^n$	Смена знака степени и обращение дроби
8	$\sqrt[k]{a^m} = a^{m/k}$	Корень как дробная степень $(a > 0)$

Здесь при наличии деления основания и знаменатели отличны от нуля; в формуле 8 $k \in \mathbb{N}$, $k \geq 2$.

Читайте равенства в обе стороны. Например, $6^t 7^t = (6 \cdot 7)^t = 42^t$. Общий показатель позволяет объединить основания.

Сложить или умножить показатели?

$$5^2 \cdot 5^4 = 5^{2+4} = 5^6, \qquad (5^2)^4 = 5^{2 \cdot 4} = 5^8.$$

Типичная ошибка — переносить правило умножения показателей на произведение степеней.

2. Главный принцип преобразования

При вычислениях, содержащих степени, ищите возможность перейти к **общему основанию**. Удобная последовательность:

1. **Составные числа:** разложите на простые множители и запишите их степени.
2. **Корни:** переведите в степени с дробным показателем.
3. **Дробные основания:** используйте обратные степени там, где это удобно.
4. **Одинаковые основания/показатели:** примените соответствующие правила; проверьте скобки.

Число называют **простым**, если оно натуральное и имеет ровно два положительных делителя; **составным** — если их больше двух. Число 1 не является ни простым, ни составным.

$$12 = 2^2 \cdot 3, \qquad 72 = 2^3 \cdot 3^2, \qquad 8 = 2^3, \quad 27 = 3^3, \quad 25 = 5^2.$$

Важно: составное число не всегда представимо в виде одной степени с целым показателем больше единицы: $12 = 2^2 \cdot 3$.

Небольшая цепочка преобразований

$$\frac{1}{\sqrt[5]{27}} = \frac{1}{\sqrt[5]{3^3}} = \frac{1}{3^{3/5}} = 3^{-3/5}.$$

$$0{,}5 = \frac{1}{2} = 2^{-1}, \qquad \sqrt[3]{8} = \sqrt[3]{2^3} = 2.$$

Скобки: памятка «ВУПС»

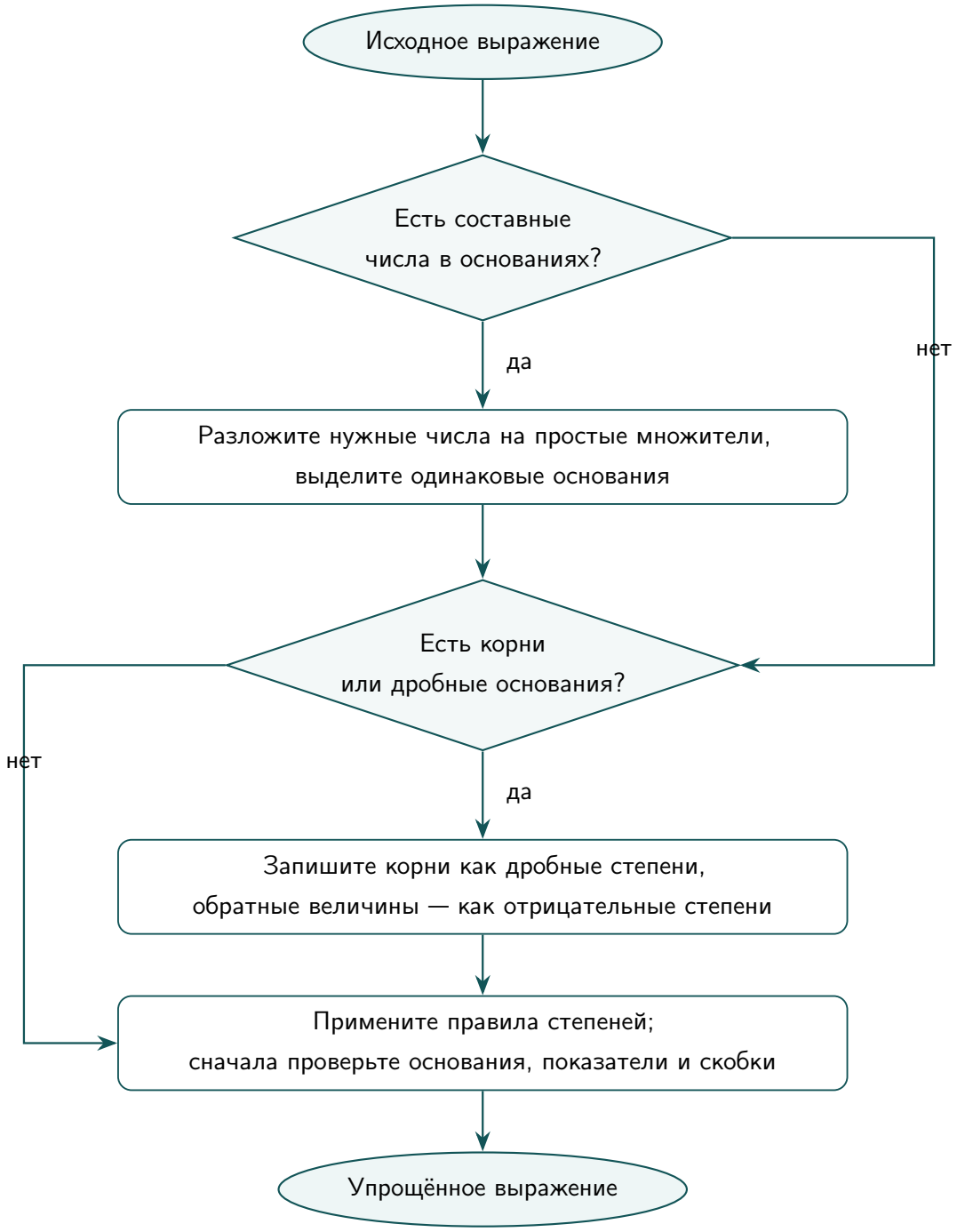
Вычитаемое, Умножаемое, Подставляемое — Скобки. Когда на место одного элемента приходит составное выражение, сохраните его границы. При вычитании суммы или разности и при возведении суммы в степень скобки особенно важны:

$$5^{\sqrt{7}-1} : 5^{2-\sqrt{7}} = 5^{(\sqrt{7}-1)-(2-\sqrt{7})} = 5^{2\sqrt{7}-3}.$$

$$\left(2^{-1}\right)^{2x+1} = 2^{(-1)(2x+1)} = 2^{-2x-1}.$$

Скобки нужны там, где без них изменяется смысл выражения. При обычном произведении отдельных чисел они могут быть необязательны.

Алгоритм: приведение к степенному виду



3. Два способа вычислить выражение

Вычислите

$$E = \frac{6^{\sqrt{3}} \cdot 7^{\sqrt{3}}}{42^{\sqrt{3}-1}}.$$

Способ I. Разложить знаменатель

$$E = \frac{6^{\sqrt{3}} \cdot 7^{\sqrt{3}}}{(6 \cdot 7)^{\sqrt{3}-1}} = \frac{6^{\sqrt{3}} \cdot 7^{\sqrt{3}}}{6^{\sqrt{3}-1} \cdot 7^{\sqrt{3}-1}}$$
$$= 6^{\sqrt{3}-(\sqrt{3}-1)} \cdot 7^{\sqrt{3}-(\sqrt{3}-1)} = 6 \cdot 7 = 42.$$

Способ II. Свернуть числитель

$$E = \frac{(6 \cdot 7)^{\sqrt{3}}}{42^{\sqrt{3}-1}} = 42^{\sqrt{3}-(\sqrt{3}-1)} = 42.$$

Приём: ищите общий множитель, общую степень или возможность свести несколько оснований к одному. Выбирайте более короткий путь без нарушения порядка действий.

4. Показательные уравнения

Показательное уравнение — уравнение, в котором неизвестная входит в показатель степени. Для $a > 0$, $a \neq 1$ верно:

$$\boxed{a^{f(x)} = a^{g(x)} \quad \Longleftrightarrow \quad f(x) = g(x).}$$

Стратегия: преобразуйте обе стороны к общему основанию; объедините множители в степень; затем приравняйте показатели.

Пример 1. Уравнение с множителем

$$\begin{aligned} 2 \cdot 8^x &= 32, \\ 2^1 \cdot (2^3)^x &= 2^5, \\ 2^{1+3x} &= 2^5, \\ 1 + 3x &= 5, \\ x &= \frac{4}{3}. \end{aligned}$$

Здесь 2^1 и 2^{3x} сначала объединяются. Основание после упрощения должно быть одинаковым в обеих частях.

Пример 2. Корни в основаниях

$$27 \cdot (\sqrt{3})^{2x+1} = \frac{1}{\sqrt[4]{9}}.$$

$$3^3 \cdot (3^{1/2})^{2x+1} = 3^{-1/2},$$
$$3^{3+\frac{1}{2}(2x+1)} = 3^{-1/2},$$
$$3 + x + \frac{1}{2} = -\frac{1}{2},$$
$$x = -4.$$

Запись $\frac{1}{2}(2x+1)$ сохраняет обе части показателя: умножается вся скобка.

5. Уравнения с дробной и отрицательной степенью

Здесь неизвестная находится **в основании**. Важно учитывать, сохраняется ли знак при обратном преобразовании.

Случай 1. Чётная степень скрыта внутри дробного показателя

$$x^{4/3} = 16.$$

Корень третьей степени определён для всех действительных x. Введём $t = \sqrt[3]{x}$. Тогда

$$t^4 = 16 \implies t = \pm 2 \implies \boxed{x = t^3 = \pm 8}.$$

Почему корня два? Формула $(x^{4/3})^{3/4} = |x|$ при действительном x возвращает модуль. Равенство с просто x потеряло бы отрицательное решение.

Случай 2. Отрицательный чётный показатель

$$x^{-2} = 4, \qquad x \neq 0.$$

$$\frac{1}{x^2} = 4 \implies x^2 = \frac{1}{4} \implies \boxed{x = \pm\frac{1}{2}}.$$

Возведение обеих частей в степень $-\frac{1}{2}$ даёт $|x|$, поэтому знак требуется восстановить.

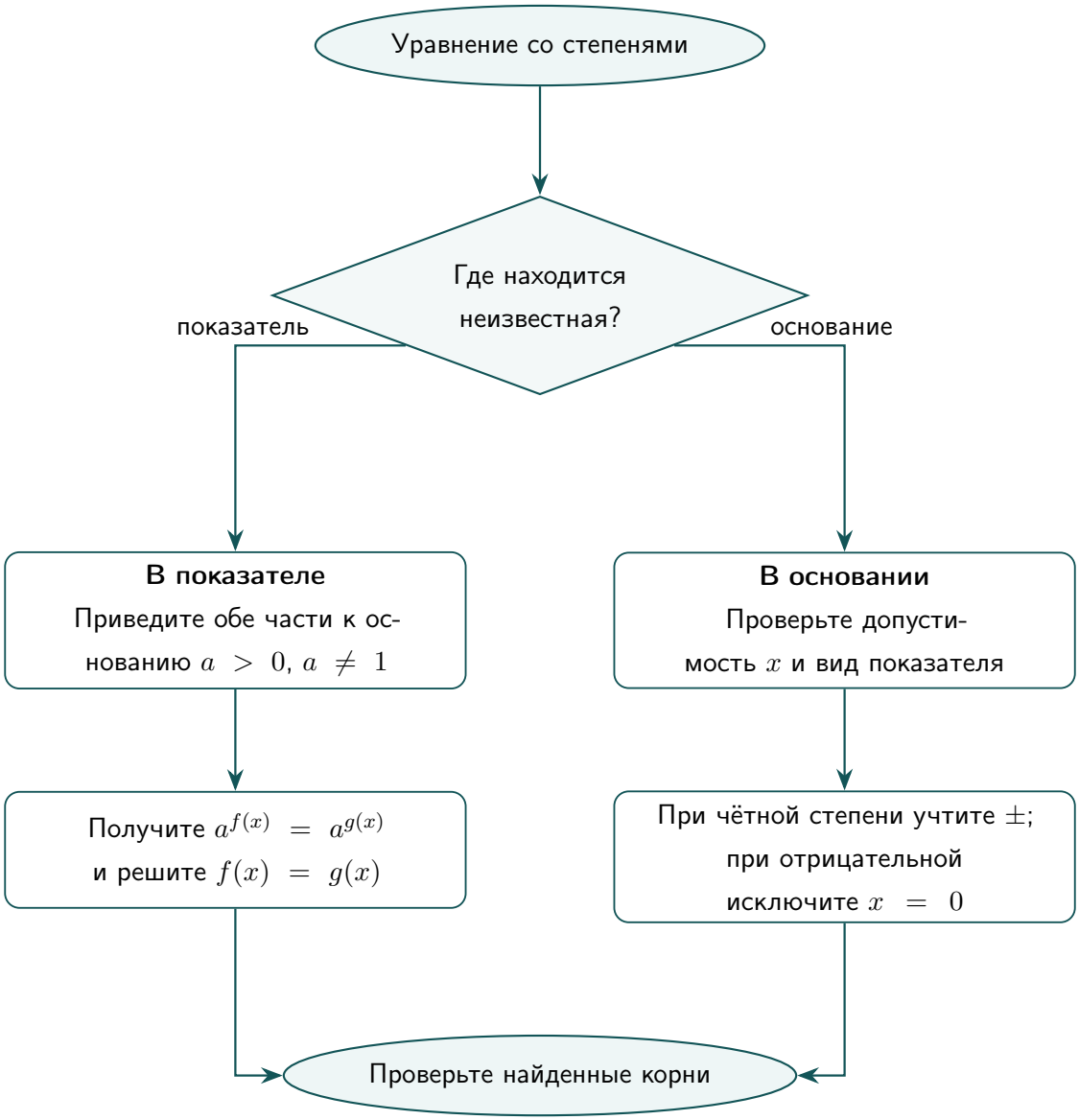
Случай 3. Нечётная степень корня

$$x^{5/3} = 32 \iff (\sqrt[3]{x})^5 = 32 \iff \sqrt[3]{x} = 2 \iff \boxed{x = 8}.$$

Для показателя $5/3$ (после сокращения дроби) функция на всей действительной оси строго возрастает, поэтому здесь один действительный корень.

Самопроверка: ОДЗ, знаки, оба корня и подстановка.

Алгоритм: выбор способа решения уравнения



Тренировочный блок · Путь А

10 заданий · от базовых преобразований к уравнениям

Выполняйте задания последовательно. При необходимости пользуйтесь формулами из чек-листа. Решения записывайте с промежуточными преобразованиями.

1. Вычислите: $\dfrac{7^4 \cdot 7^2}{7^5}$.

2. Вычислите: $\dfrac{(3^2)^3}{3^4}$.

3. Разложите число 108 на простые множители и запишите результат с использованием степеней.

4. Вычислите: $\dfrac{\sqrt[3]{216}}{3^{-1}}$.

5. Вычислите: $\dfrac{(0{,}25)^{-2}}{2^{-1}}$.

6. Вычислите: $\dfrac{4^{\sqrt{2}} \cdot 9^{\sqrt{2}}}{36^{\sqrt{2}-1}}$.

7. Решите уравнение: $3 \cdot 9^x = 81$.

8. Решите уравнение: $x^{-2} = 25$.

9. Решите уравнение: $x^{4/3} = 256$.

10. Решите уравнение: $125 \cdot (\sqrt{5})^{2x+3} = \dfrac{1}{\sqrt[4]{25}}$.

Проверьте ответы только после самостоятельного выполнения всех десяти заданий.

Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ
1	7
2	9
3	$108 = 2^2 \cdot 3^3$
4	18
5	32
6	36
7	$x = \frac{3}{2}$
8	$x = -\frac{1}{5}$ или $x = \frac{1}{5}$
9	$x = -64$ или $x = 64$
10	$x = -5$